Multi Expert Peptide Pipeline

Projet de fin d'études

Nathan Fitger Eduard Iliescu Arthur Macdonald Niels Roudeau

Université de Bordeaux
Master 2 Informatique - Intelligence Artificielle

Année 2025-2026

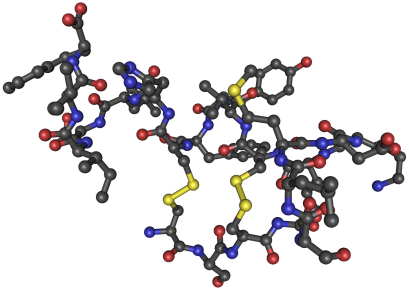
Plan de la présentation

1. Contexte et objectifs
2. Experts et Architecture
   - Expert Générateur de peptides
   - Expert Chimiste
   - Expert Biologiste
   - Architecture du pipeline multi-expert
3. Résultats et évaluation du pipeline
4. limitations et défis rencontrés

Contexte et Objectifs

Pipeline agentique multi expert pour la découverte de peptides *in silico*

in silico : réalisé par ordinateur, sans expérimentation physique.



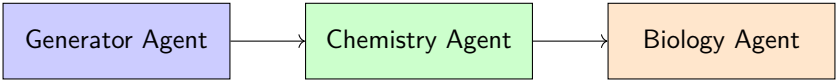
Peptide

- Chaîne composée d'au plus 50 acides aminés
- 20 acides aminés différents
- Applications : médecine, agriculture, industrie
- Exemples : insuline, antibiotiques, hormones

Processus de découverte actuel

- Découverte de peptides : criblage de bibliothèques, évolution dirigée
- Évaluation : tests biologiques, simulations moléculaires
- Itération sur les resultats pour améliorer l'efficacité de la peptides
- Coût élevé, temps long, taux de succès faible

Pipeline



Générateur

Modèle du générateur

- Modèle générant des séquences de peptides à partir de séquence ou propriétés souhaitées
- Entraîné sur une base de données de peptides connus et leurs propriétés
- Capable de générer des peptides avec des propriétés spécifiques (ex : propriétés chimiques)

Modèles implémentés

- VAE (Variational Autoencoder) : apprend une représentation latente des peptides et génère de nouvelles séquences à partir de cette représentation
- CVAE (Conditional Variational Autoencoder) : extension du VAE qui conditionne la génération sur des propriétés spécifiques (propritétés physico-chimiques, activité biologique)

Résultats du générateur

VAE et CVAE

- Génération de peptides aléatoires à l'aide du VAE

```
Peptide 01: IWIGRK  ✓
Peptide 02: NFVFKF  ✓
Peptide 03: CVKLGK  ✓
Peptide 04: LITWGK  ✓
Peptide 05: KRWLWR  ✓
Peptide 06: WRLWFR  ✓
Peptide 07: LLIPPR  ✓
Peptide 08: RRWWRF  ✓
Peptide 09: RLIWWK  ✓
Peptide 10: PWSWDK  ✓

Novel peptides  (not in training data): 9/10
Unique peptides (diversity check):      10/10
```

- Génération de peptides à partir de trois propriétés différentes (longueur, cathionicity, hydrophobicity) à l'aide du CVAE

```
Peptide 01: KRACLIRRLR  OK
Peptide 02: LRWRWKPIAL  OK
Peptide 03: RLLKRRVIKR  OK
Peptide 04: VRLFLLPVLL  OK
Peptide 05: FWRLIYLKKW  OK
Peptide 06: IRLVRKKEAR  OK
Peptide 07: GRLKSGAFSK  OK
Peptide 08: GKLRAIKIIR  OK
Peptide 09: KKWLWRWKKR  OK
Peptide 10: ILSLKRRFLK  OK
```

Évaluation du générateur

- Évaluation de la qualité des peptides générés en comparant leurs propriétés à celles des peptides connus
- Utilisation de métriques telles que la diversité, la validité et la nouveauté des séquences générées

```
validity=100.00%
diversity=100.00%
novelty_vs_training=100.00% (10/10)
```

Chimiste

Modèle du chimiste

- Expert évaluant les propriétés chimiques des peptides générés
- Basé sur des règles chimiques et des calculs mathématiques pour évaluer la validité et les propriétés des peptides
- Capable de filtrer les peptides générés en fonction de critères chimiques (ex : solubilité, stabilité)

Propriétés chimiques évaluées

- Taille de la séquence
- Poids moléculaire
- Charge nette
- LogP (coefficient de partage octanol-eau)
- Hydrophobicité
- Point isoélectrique

Biologiste

Modèle du biologiste

- Model d'embedding capable de représenter les peptides et leurs propriétés biologiques dans un espace latent
- Basé sur des données biologiques afin d'apprendre les relations entre la structure des peptides l'activitée biologique

Modèle utilisé

- Affinité pour une cible spécifique
- Activité antimicrobienne
- Toxicité potentielle
- Stabilité dans des conditions biologiques

Architecture du pipeline multi-expert

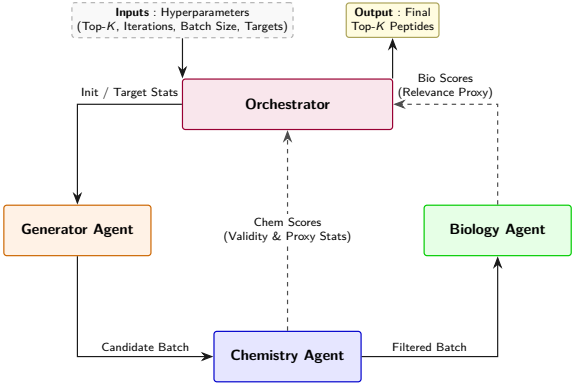


Figure – Agentic Pipeline Architecture.

Résultats et évaluation du pipeline

Du à la nature du projet, les resultats nécessitent une évaluation biologique que nous n'avons pas pu encore réaliser. Cependant les résulats sont prometteurs nottamment en ce qui concerne la partie physico-chimique du pipeline qui a permis de filtrer efficacement les peptides générés.

Limitations et défis rencontrés

- Manque de données biologiques pour entraîner le modèle du biologiste
- Complexité de la modélisation des interactions biologiques
- Difficulté à évaluer la performance du pipeline sans tests biologiques
- Besoin d'une validation expérimentale pour confirmer les résultats obtenus

Perspectives d'Avenir

Merci de votre attention.

Questions ?